Mini-TP Python · Terminale spécialité — durée indicative : 20 à 30 min

Somme de deux signaux sinusoïdaux

Programme à télécharger sur le post-it : `Somme_deux_signaux_a_completer.py` (version à compléter). La version corrigée sert à vérifier son travail **après** avoir cherché.

Objectif (programme officiel) : Représenter, à l'aide d'un langage de programmation, la somme de deux signaux sinusoïdaux périodiques synchrones en faisant varier la phase à l'origine de l'un des deux.

Situation et données : Deux signaux synchrones (même période T = 0,5 s) : $y_1(t) = A_1 \cos(2\pi\, t / T + \varphi_1)$ avec $A_1 = 0{,}25$ m et $\varphi_1 = 0$; $y_2(t) = A_2 \cos(2\pi\, t / T + \varphi_2)$ avec $A_2 = 0{,}5$ m. Le signal somme est $s(t) = y_1(t) + y_2(t)$.

1. Compléter le programme

1. Compléter `y2 = ...` sur le modèle de y1, puis `s = ...`.
2. Choisir une première valeur `phi2 = 0`.

2. Exécuter et faire varier la phase

1. Pour $\varphi_2 = 0$, mesurer l'amplitude du signal somme. Les signaux sont-ils en phase ? Les interférences sont-elles constructives ou destructives ?
2. Recommencer avec $\varphi_2 = \pi$ (`np.pi`), puis avec $\varphi_2 = \pi/2$. Noter à chaque fois l'amplitude de s.
3. Vérifier que l'amplitude de s vaut $A_1 + A_2$ pour des signaux en phase et $|A_2 - A_1|$ pour des signaux en opposition de phase.

3. Exploiter

1. Pour quelles valeurs du déphasage $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ les interférences sont-elles constructives ? destructives ?
2. Relier ce résultat à la différence de marche δ entre deux ondes ($\Delta\varphi = 2\pi\, \delta / \lambda$).

> **Pour aller plus loin :** Prendre $A_1 = A_2 = 0{,}5$ m et $\varphi_2 = \pi$. Que devient le signal somme ? Citer une application (casque à réduction active de bruit).

Remplacer chaque « ... » du programme par le code qui convient, comme dans les sujets du baccalauréat.